

**CONSTRUCTION DE
11 LOGEMENTS
à FERRIERES / ARIEGE (09)**

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

**LOT N° 11
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR**

MAITRE D'OUVRAGE

**OPH 09
23 b rue de Ferrières - BP 500 39
09 002 FOIX**

MAITRISE D'ŒUVRE ETUDES ET TRAVAUX

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

**63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61
archi-paysage@wanadoo.fr**

ESI VIARD

**7, Avenue 8 Mai 1945
09120 VARILHES
Tél : 05 61 60 86 99
viard.jacques@wanadoo.fr**

SOMMAIRE

1. OBJET.....	4
2. SPECIFICATIONS GENERALES	4
2.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS.....	4
2.2 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS	5
2.2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX	5
2.3 LIMITES DE PRESTATIONS	6
2.4 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS.....	7
2.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.....	9
2.5.1 FOURNITURES ET MATERIAUX.....	9
2.5.2 MARQUES ET MODELES DES APPAREILLAGES.	9
2.5.3 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR.....	10
2.5.4 ÉTUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXÉCUTION - PLANS DE RÉSERVATION	11
2.5.5 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES	11
2.5.6 ANALYSE DE L'EAU	11
2.5.7 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	11
2.5.8 RÈGLES DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS GAZ.....	11
2.5.10 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LE BRUIT	12
2.5.11 REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS	13
2.5.12 CANALISATIONS ENTERREES	15
2.5.13 CALORIFUGEAGE	16
2.5.14 PROTECTION ANTICORROSION	16
2.5.15 PLAQUES INDICATRICES	17
2.5.16 CONTRÔLES ET ESSAIS	17
2.5.17 CERTIFICATS DE " CONFORMITÉ GAZ"	17
2.5.18 NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS SANITAIRES	18
2.5.19 GARANTIE.....	18
2.6 BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS.....	19
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX	20
4. CHAUFFERIE BIOMASSE	21
4.1 Équipements Chaufferie bois	21
4.1.1 Grilles de ventilation :.....	21
4.1.2 Équipements silo	21
4.2 Chaudières BOIS à granulés	23
4.3 Évacuation des produits de combustion - Fumisterie	26
4.4 Filtres fumées.....	27
4.5 Ballon tampon de chauffage	27
4.6 Réseaux hydrauliques primaires et panoplie de départs	28
4.6.1 Conduites hydrauliques	28
4.6.2 Isolation des canalisations	28
4.7 Pompes.....	29
4.8 Expansion	29
4.9 Dégazage	29
4.10 Filtration.....	30

4.11	Alimentation en eau	30
4.12	Équilibrage hydraulique.....	30
4.13	Comptage d'énergie (production de chaleur).....	32
4.14	Électricité en chaufferie	33
4.15	Module thermique d'appartement	36
4.16	Comptage individuel :.....	36
4.17	Centrale d'acquisition des données.....	37
4.18	Bus de communication	38
4.19	Réseaux de distribution de chaleur	38
4.19.1	Réseau enterré.....	38
4.19.2	Conduites en gaines techniques	38
4.20	Robinet de puisage.....	39
4.21	MISE EN SERVICE	39
4.21.1	Réglages, essais.....	39
4.21.2	Garantie / Conformité.....	39
4.22	Contrat de maintenance P2 et P3 sur 4 ans après GPA	40

1. OBJET

Le présent cahier des charges a pour but de définir les conditions de réalisation des travaux suivants :

LOT n° 11 : **PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR**

Construction de 11 logements

à réaliser pour:

OPH 09

23 b rue de Ferrières - BP 500 39 - 09 002 FOIX

2. SPECIFICATIONS GENERALES

2.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Plomberie Sanitaire :

Les installations de plomberie sanitaire auront pour origine :

- L'arrivée générale AEP à proximité du bâtiment

Chauffage et ECS :

- La chaufferie à créer
- Les modules thermiques d'appartements

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS

2.2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR :

Création d'une chaufferie biomasse, avec réseau de chaleur

Mise en œuvre de modules thermiques d'appartements

Réglage et mise en service de l'ensemble

2.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux non compris : QUI RESTENT A LA CHARGE DU :

Lot n°01 – GROS ŒUVRE

- Réservations diverses

Lot n°09 – PEINTURE SOLS SOUPLES – CHAPE - ISOLATION - FAIENCE

- La peinture définitive des installations (canalisations - tuyauteries - matériels).
- Pose des siphons de sol

Lot n°12 – CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES

- La distribution intérieure de chauffage des logements depuis les bornes des modules thermique d'appartements
- La fourniture et la pose des émetteurs de chauffage

Lot n°13 – VRD / Revêtements de sols

- Chambre de tirage pour réseau de chaleur

2.4 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

CHAUFFAGE

DTU

- 65.3 Travaux relatifs aux sous-stations d'échange à EC sous pression NF P 52-211-1 et 2
- 65.4 Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés
- 65.6 Prescriptions pour l'exécution de panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés dans le béton NF P 52-301
- 65.7 Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton NF P 52-302-1 et 2
- 65.8 Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthèse noyés dans le béton NF P 52-303-1 et 2
- 65.9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d'EC sanitaire entre production de chaleur ou de froid et bâtiments NF P 52-304-1 et 2
- 65.10 Règles générales de mise en œuvre de canalisations d'EC ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des EU et des EP à l'intérieur des bâtiments NF P 52-305-1 et 2
- 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment NF P 52-203
- 65.12 Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'ECS.NF P 50-601-1 et 2
- 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires Température de service supérieure à la température ambiante NF P 52-306-1 et 2
- 24.1 Travaux de fumisterie NF P 52-201
- 60.1 Plomberie - sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation NF P 40-201
- 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d'EF et d'ECS.NF P 41-221
- 61.1 Installations de gaz
- 70.1 Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation

Normes NF

NF D 35-331	}	Chaudières, brûleurs, équipements de chauffe.
NF D 35-332		
NF D 35-338		
NF D 35-339		
NF D 35-343		
NF E 31-001		
NF E 31-302		
NF E 31-353		
NF E 31-361		
NF E 31-365		
NF P 52-011		
NF P 52-101		

- NF P 52-101 - Circulateurs de puissance inférieure à 200 W.
- NF E 31-401 - Panneaux radiants utilisant les combustibles gazeux.
- NF E 31-402 - Tubes radiants de puissance égale ou inférieure à 70 kW.
- NF EN 303-1 - Chaudières avec brûleurs à air soufflé.
- NF EN 304 - Règles d'essai pour chaudières pour brûleurs à fuel à pulvérisation.
- NF EN 215-1 - Robinets thermostatiques.

Toutes les autres normes françaises énumérées aux Annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres normes françaises applicables aux travaux du présent lot.

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les lots".

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, les normes NF C 15-100 et 12-100 devront être respectées.

Pour les installations gaz, les réglementations et prescriptions de GDF seront à respecter.

Règles de calcul

Règles Th K77 / Th G77

Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.

Règles Th D

Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs d'habitation.

Règles Th GV

Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation.

Règles de calcul ou coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation.

Règles Th BV

Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements.

Règles Th C

Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.

Réglementation thermique RT 2012, dont :

Règles Th-BCE

Règles Th-U

Règles Th-L

Règles Th-I

Règles Th-E

Règles Th-C

Règles de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel.

Textes réglementaires

Arrêté du 24 Mai 2006 : relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.

Arrêté du 2 août 1977

Règles techniques et de sécurité concernant les appareils domestiques utilisant le gaz.

Arrêté du 23 juin 1978

Installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en ECS des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

Décret du 13 mai 1978

Spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations.

Arrêté du 9 mai 1994

Matériels de chauffage et de combustion. Conditions de réalisation et d'exploitation des équipements de chauffage et de combustion.

Arrêté du 9 mai 1994

Rendement des chaudières à eau chaude.

Décret du 13 mai 1974, arrêté du 20 juin 1975, arrêté du 9 mai 1994 concernant la pollution atmosphérique.

Arrêté du 23 juin 1978

Obligation de calorifugeage.

Décret du 14 novembre 1988

Relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

2.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.5.1 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot, devront répondre aux spécifications suivantes :

Conformité aux normes NF et NF EN

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant l'objet de normes NF et NF EN, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes.

Les appareils au gaz devront être titulaires du label NF-GAZ.

Conformité aux DTU

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traités dans les DTU visés ci-avant, il ne pourra être mis en œuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU.

Produits ayant fait l'objet d'une certification

Pour ces fournitures, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette "certification", selon le "Guide des produits certifiés pour le bâtiment" dernière édition parue.

Matériaux, composants ou procédés nouveaux

Pour toutes les familles de produits sous "Avis Technique", il ne pourra être mis en œuvre que des produits titulaires d'un "Avis Technique".

L'entrepreneur devra toujours justifier de ces "Avis Techniques".

2.5.2 MARQUES ET MODELES DES APPAREILLAGES.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, **sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.**

2.5.3 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avec son offre, l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
- toutes autres pièces que l'entrepreneur jugera utiles à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques
- une liste de référence de ces matériels ou équipements.

En fin de travaux

Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en deux / trois / quatre exemplaires.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamètres, l'emplacement des robinets ou vannes d'arrêts et de toutes autres robinetteries et accessoires, l'emplacement des purges et vidanges, etc. ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

- toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes à l'exécution.

2.5.4 ÉTUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXÉCUTION - PLANS DE RÉSERVATION

Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution sont à la charge de l'entrepreneur de l'opération.

Les détails techniques ou les schémas spécifiques de pose des matériels prescrits seront également à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations :

- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier ;
- les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

2.5.5 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

2.5.6 ANALYSE DE L'EAU

Dès la signature du marché, l'entrepreneur devra faire effectuer à ses frais par un organisme qualifié, une analyse de l'eau distribuée par le réseau public.

Dans le cas où l'analyse ferait apparaître une composition chimique de l'eau rendant nécessaire la prise de dispositions particulières pour les installations, l'entrepreneur en fera part par écrit au maître d'œuvre, faute de quoi toutes les conséquences éventuelles seraient à sa charge.

2.5.7 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Les installations de chauffage devront comporter tous les dispositifs nécessaires et être mises en œuvre de telle manière que les installations répondent en tous points aux impératifs et prescriptions du DTU n° 65.11 - norme NF P 52-203.

2.5.8 RÈGLES DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS GAZ

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir une complète et parfaite connaissance de l'ensemble de la réglementation, tant française qu'européenne, régissant les travaux d'installations de gaz.

Il est de ce fait, contractuellement réputé réaliser ses travaux en complète et entière conformité avec cette réglementation et, plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité, dont il aura l'entière responsabilité.

2.5.10 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LE BRUIT

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des installations dans les limites de bruit fixées par la réglementation, et notamment la NRA.

Pour les logements et les foyers, la réglementation limite le bruit perçu à :

- 35 dB (A) dans une pièce principale ;
- 38 dB (A) dans une cuisine,

Lorsqu'un équipement sanitaire fonctionne à l'extérieur du logement concerné.

Dans le cas d'exigence d'un label "Confort acoustique" ou "Qualitel confort acoustique", les exigences plus contraignantes de ces labels devront être respectées.

Selon les caractéristiques des installations et les pressions d'alimentation, les dispositions à prendre pourront notamment être les suivantes :

- étudier la configuration de l'installation en conséquence ;
- dimensionner les diamètres afin d'obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec l'objectif recherché ;
- mettre en place des dispositifs adéquats ;
- si nécessaire installer un ou des "réducteurs de pression d'eau".

Les robinetteries sanitaires devront être de classement acoustique A-2 ou A-3 pour obtenir l'objectif recherché.

Il devra d'autre part être mis en place, où besoin sera sur les installations, des raccords souples antibruit en caoutchouc synthétique ou en élastomères genre "Stenflex" ou équivalent.

Nouvelle réglementation acoustique (NRA)

Dans le cadre de la NRA, les fabricants de robinetterie et d'autres accessoires d'installation ont pris en compte les impératifs de cette nouvelle réglementation.

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des fournitures prenant ces impératifs en compte.

En ce qui concerne les coups de bélier notamment, les dispositifs anti coups de bélier devront être de type nouveau spécialement mis au point pour répondre à cette nouvelle réglementation, à titre d'exemple, le dispositif élaboré par les Etablissements Desbordes ou un modèle équivalent.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat et non pas à une obligation de moyens, et il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats acoustiques imposés.

2.5.11 REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS

En complément aux conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant en tête du présent document, il est précisé :

Canalisations d'alimentation et de distribution

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d'aplomb et de niveau (compte tenu de la pente), parallèles toutes les fois où les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours être facilement démontables et elles devront à cet effet être disposées en laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois, planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront apparentes (sauf spécifications contraires ci-après) mais autant que possible dissimulées à la vue par passage dans les locaux secondaires, gaines, dans les angles, sous les appareils tels que baignoires, éviers, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légère pente régulière afin de permettre la purge en un ou plusieurs points. Tous ces points bas devront comporter un robinet purgeur.

Les tuyauteries devant être calorifugées devront toujours être posées en réservant un espace libre suffisant pour permettre la mise en place du calorifugeage.

Les canalisations en matériaux de synthèse devront être mises en œuvre dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes de mise en œuvre du CSTB - cahier n° 2-808 - livraison 359 - mai 1995.

Les tuyauteries comporteront toutes les pièces de raccords nécessaires quelles que soient ces pièces ainsi que des tés bouchonnés en attente à la demande du maître d'œuvre, s'il y a lieu. Elles comporteront tous dispositifs de dilatation nécessaires.

Aux liaisons tube fer et tube cuivre, il sera mis en place des raccords "neutres".

ATTENTION : les raccords, accessoires divers devront être en matériaux compatibles entre eux et les canalisations de façon à supprimer tous risques de corrosion dus aux effets galvaniques.

Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées avec soin, le nombre de points de fixation sera suffisant pour éviter toute flèche ou déformation ou déplacement de la tuyauterie.

Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type et au diamètre du tuyau et à la nature du local dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas il comportera une partie démontable pour permettre la dépose de la canalisation.

Les colliers ou autres organes de fixation seront :

- en métal galvanisé ou électro-zingué pour les canalisations en acier ;
- en laiton ou métal inoxydable pour les canalisations en cuivre.

Dans le cas de tubes acier galvanisé enterrés, ils devront être enrobés de bandes adhésives prévues à cet effet.

Canalisations d'écoulement des appareils

Les tuyauteries d'écoulement des appareils seront disposées bien parallèlement à la paroi, avec une pente absolument régulière, depuis l'appareil desservi jusqu'à la colonne de chute.

Dans le cas de collecteurs, les jonctions se feront dans le sens de l'écoulement par pièces de raccords adaptées. Le collecteur comportera toujours un bouchon de dégorgement en son extrémité libre.

Les raccords des tuyaux d'écoulements sur pièces lisses ou filetées devront être réalisés avec des pièces de raccord adéquates, le collage entre tuyaux différents ne sera pas admis.

Les tuyaux seront fixés par des colliers de type coulissant en métal non oxydable, montés sans serrage ou avec serrage léger, selon le cas.

Les évacuations en attente pour machine à laver le linge et pour lave-vaisselle devront être siphonnées.

Canalisations d'évacuation EU - EV et EP intérieures

Les chutes seront disposées bien verticalement à une distance de la paroi permettant leur démontage.

Les canalisations d'allure horizontale seront posées avec une pente régulière, en laissant des espacements suffisants entre la canalisation et le plafond ou mur, pour permettre le démontage.

Les joints seront réalisés suivant la nature du tuyau selon prescriptions des DTU ou à défaut selon les prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Aucun joint ne devra se trouver dans l'épaisseur d'un plancher ou d'un mur.

Les canalisations comporteront toutes les pièces de raccord nécessaires, quelles que soient ces pièces, en fonction des nécessités de l'installation, ainsi que tous les dispositifs de dilatation.

Tous les tronçons des évacuations devront absolument être dégorgeables, et l'entrepreneur devra à cet effet mettre en œuvre aux endroits voulus et accessibles toutes pièces de raccords utiles telles que tampons amovibles, tés de dégorgement, etc.

Les chutes devront toujours comporter les colonnes de ventilation réglementaire, montées à la hauteur voulue.

Les canalisations d'évacuation seront fixées par des colliers à contrepartie démontable en métal non oxydable ou traité contre l'oxydation, de modèle préconisé par le fabricant du type de tuyau considéré.

Traversée de parois (murs et planchers)

Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront à réaliser selon prescriptions des DTU et plus particulièrement :

- DTU n° 60.1 : articles 3-214 et 3-214.1 ;
- DTU n° 60.1 : additif n° 1 ;
- DTU n° 65.10 : article 3-8.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours à fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de parois en béton ou béton armé, l'entrepreneur du présent lot pourra

prendre accord avec l'entrepreneur de gros œuvre pour leur mise en place lors du coulage, mais l'entrepreneur du présent lot restera toujours responsable de l'exactitude de leur mise en place.

Dans tous les cas où une isolation phonique est nécessaire, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour obtenir l'isolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Fixation des appareils

La fixation des collecteurs à la paroi support devra toujours être parfaite et durable.

L'entrepreneur devra assurer cette fixation dans tous les cas, et il devra mettre en œuvre toutes consoles ou autres dispositifs de fixation adaptés à la nature et à l'épaisseur de la paroi, quelles que soient celles-ci.

Dans le cas de support en cloisons minces sur ossature métallique, les consoles ou supports seront fixés sur l'ossature métallique.

Sauf précisions contraires du maître d'œuvre, ils seront posés à 0,15 m du sol et à 0,04 m de la paroi.

Sur les autres orifices, ils comporteront des bouchons et un purgeur.

Traversée de parois (murs et planchers) : Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront à réaliser selon prescriptions des DTU et plus particulièrement :

- DTU n° 60.1 : articles 3-214 et 3-214.1 ;
- DTU n° 60.1 : additif n° 1 ;
- DTU n° 65.10 : article 3-8.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours à fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de parois en béton ou béton armé, l'entrepreneur du présent lot pourra prendre accord avec l'entrepreneur de gros œuvre pour leur mise en place lors du coulage, mais l'entrepreneur du présent lot restera toujours responsable de l'exactitude de leur mise en place.

Dans tous les cas où une isolation phonique est nécessaire, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour obtenir l'isolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

2.5.12 CANALISATIONS ENTERREES

Il est rappelé que selon spécifications de son chapitre 1, le DTU n° 65.10 est applicable par extension aux canalisations enterrées traitées ici.

Pour les canalisations enterrées à réaliser par le présent lot, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge les travaux de terrassements nécessaires, à la profondeur voulue :

- fouille en tranchée en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés rencontrées, présence d'eau, blindages éventuels, etc. ;
- couche de sable en fond de fouille ;

- couche de sable après pose de la canalisation ;
- fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire ;
- remblaiement de la tranchée en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport, si nécessaire ;
- enlèvement des terres en excédent.

Dans le cas de présence d'un revêtement de sol sur l'emprise de la tranchée, l'entrepreneur aura à sa charge la dépose et la repose ou la réfection de ce revêtement.

La mise en œuvre des canalisations enterrées devra respecter les conditions et prescriptions du DTU susvisé, article 4-6.

2.5.13 CALORIFUGEAGE

Toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est exposé au risque de gel devront être calorifugées.

Egalement, toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est soumis d'une manière permanente à une température supérieure à la température ambiante du local, devront être calorifugées.

Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en œuvre, devront répondre aux spécifications et prescriptions du DTU n° 65.20 - norme NF P 52-306.

Le calorifugeage ne pourra être réalisé qu'après essais et épreuves sous pression concluants des installations.

Les tuyauteries et autres à calorifuger devront être propres, dégraissées et séchées.

Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traités contre la corrosion.

Chaque tuyauterie devra être calorifugée individuellement, sauf dans le cas de nappes de tuyaux dont la température de service est identique et fonctionnant à un même régime, qui pourront être calorifugées ensemble.

Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir l'isolation exigée et une finition parfaite.

Dans les locaux soumis à ce risque, toutes les dispositions devront être prises pour protéger les calorifugeages contre l'action des rongeurs, notamment aux joints et arrêts.

Les robinets et vannes devant être calorifugés comporteront une "allonge".

2.5.14 PROTECTION ANTICORROSION

Tous les éléments des installations en métal ferreux devront être protégés contre la corrosion.

Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme à la norme NF A 49-700.

Les colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par métallisation ou par électro-zingage.

Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion à 1 couche primaire + couche de finition, après dégraissage, brossage et nettoyage.

2.5.15 PLAQUES INDICATRICES

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge la fourniture et la mise en place des plaques indicatrices sur ses installations.

Ces plaques indicatrices seront à placer auprès des organes généraux et autres, chaque fois qu'il y aura lieu d'en préciser l'utilisation.

Ces plaques seront en matériau inaltérable avec indications gravées, de dimensions adaptées.

2.5.16 CONTRÔLES ET ESSAIS

Il sera procédé aux contrôles et essais d'étanchéité et de fonctionnement des installations.

Ces essais seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôles et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel qualifié.

Pour les installations de plomberie et installations sanitaires, les essais à réaliser seront les suivants :

- essais d'étanchéité des réseaux EF ;
- essais d'étanchéité des distributions EC ;
- essais d'étanchéité des évacuations EU - EV ;
- essais d'étanchéité des évacuations EP intérieures ;
- essais de fonctionnement de tous les appareils ;
- essais de fonctionnement des appareils de production EC.

Ces essais seront effectués dans les conditions précisées :

- au DTU n° 60.1 - Chapitre IV de l'additif de novembre 1981;
- aux documents COPREC.

Pour les installations de chauffage, les essais à réaliser seront les suivants :

- essais d'étanchéité des tuyauteries à froid ;
- essais d'étanchéité des tuyauteries mises en température, et ensuite après refroidissement ;
- essais de fonctionnement de l'installation ;
- essais de fonctionnement des robinets, vannes et autres organes ;
- essais de température.

Les essais de température ne seront réalisés que lorsque la température extérieure les rendra possible.

Tous les essais seront effectués dans les conditions précisées :

- aux DTU ;
- aux documents Coprec n° 1 et 2.

2.5.17 CERTIFICATS DE " CONFORMITÉ GAZ"

Sans objet.

2.5.18 NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS SANITAIRES

Avant mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou par tout autre moyen.

Ensuite, rinçage des canalisations d'eau, consistant en un remplissage complet d'eau et une vidange complète.

Les réseaux d'eau froide et chaude devront subir une désinfection après rinçage.

Cette désinfection sera réalisée au permanganate de potassium ou à l'hypochlorite de sodium.

Cette désinfection se fera en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les prélèvements et analyses devront être effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra être fourni au maître de l'ouvrage.

Tous les frais de cette désinfection sont à la charge de l'entrepreneur.

2.5.19 GARANTIE

Les durées de garantie à partir de la réception des travaux seront de :

- Couverture de l'assurance construction de 10 ans
- Garantie de bon fonctionnement 2 ans
- Garantie de parfait achèvement 1 an.

Durant la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement :

- L'entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer à ses frais, les éléments reconnus défectueux pendant la durée de cette garantie.

- La réparation ou la fourniture des pièces pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci, déduction faite, cependant, du temps mis pour approvisionner les dites pièces.

- En cas de non-exécution avant expiration d'un délai de garantie, ces opérations seront effectuées au frais et risques de l'entrepreneur, sans qu'il puisse réclamer une indemnité pour quelques causes que ce soit.

- Pour le matériel fourni par l'entrepreneur, la garantie est celle fixée par la norme en vigueur.

- La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant, d'une usure normale, de négligences au défaut d'entretien, de surveillance, d'utilisations irrationnelles ou défectueuses, de cas de force majeure ou de cas fortuits, ni aux détériorations causées par des tiers.

2.6 BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS

Les études thermiques ont été réalisées par la maîtrise d'œuvre, elles seront fournies sur demande par le B.E.T.

Il incombera à l'entrepreneur de vérifier ces études, et il en prendra la responsabilité.

Température extérieure de base :

Selon chapitre 6 des "règles Th D", compte tenu des corrections altimétriques.

La température extérieure à prendre en compte est : - 6 °C

Températures intérieures :

Les températures intérieures à obtenir seront celles définies par la réglementation, compte tenu des limitations imposées par cette réglementation.

Les températures intérieures à obtenir sont les suivantes :

Locaux normaux	19 °C
Locaux de service, sanitaires	19 °C

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRÈS IMPORTANT :

L'entrepreneur soumissionnaire devra chiffrer le coût de ce présent lot avec les matériels proposés dans ce cahier et impérativement sur le bordereau quantitatif joint à l'appel d'offre.

Toutes offres non présentées dans les cadres bordereaux joints ne seront pas vérifiées.

Les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur seront présentées sur un bordereau à part et présentées en Plus ou Moins-value par rapport à la présente solution.

ATTENTION : Pendant la réalisation du chantier, les modifications sur les procédés et les quantités par rapport aux bordereaux de l'offre ne seront admises qu'avec l'accord préalable du Maître d'Ouvrage.

LES PARAGRAPHES SUIVANTS AMENENT UN ECLAIRCISSEMENT COMPLEMENTAIRE AU BORDEREAU QUANTITATIF. LES N° DE CHAQUE PARAGRAPHE CORRESPONDENT.

Les quantités fournies dans les documents CDPGF NE SONT QU'INDICATIVES et doivent être vérifiées, ou modifiées par l'entrepreneur qui en endossera l'entière responsabilité.

IL APPARTIENT A L'ENTREPRISE : DE VÉRIFIER LES QUANTITÉS ET DE PROCÉDER A UNE VISITE PRÉALABLE DES LIEUX POUR SE RENDRE COMPTE DE L'IMPORTANCE DE CES TRAVAUX ET DE L'IMPORTANCE AU NIVEAU DE L'ÉVALUATION DE LA MAIN D'OEUVRE.

4. CHAUFFERIE BIOMASSE

4.1 Équipements Chaufferie bois

Le génie civil de cette chaufferie est prévu au lot Gros Œuvre (murs, plafond, porte, réservations, sous couches en toiture terrasse, etc ...).

La chaufferie sera dimensionnée pour permettre l'implantation des chaudières et des équipements complémentaires (panneau hydraulique, expansion, ballon tampon, etc...).

4.1.1 Grilles de ventilation :

- fourniture et pose de la grille de ventilation basse, de section adaptée à la puissance et au volume, y compris scellement des contre-cadres dans la réservation adéquate.

Marque : FRANCE AIR
Type : GLF
Dimensions : 300 x 300mm
ou techniquement équivalent.
Position :

- fourniture et pose de la grille de ventilation haute, de section adaptée à la puissance et au volume, y compris percements et rebouchage.

Marque : FRANCE AIR
Type : GLF
Dimensions : 300 x 300mm
ou techniquement équivalent.
Position : en façade

Nota : les dimensions des grilles de ventilation devront être réadaptées si nécessaire en phase EXE.

4.1.2 Équipements silo

L'ensemble de stockage sera créé à l'intérieur du bâtiment, selon les plans.

Le dispositif d'extraction du combustible sera composé de deux extracteurs de silo à vis et transfert pneumatique, qui seront posés en fond de silo.

Les granulés seront extraits du silo par la vis et repris par le transfert pneumatique jusqu'à chaque chaudière.

Les granulés seront introduits dans le silo au moyen de deux tubes de remplissage droits (raccords pompiers avec bouchons 11,5 x 50 cm scellés dans le mur et raccordés à la terre).

Les sujétions de rebouchage des traversées des ouvrages sont à la charge de ce présent lot ainsi que les calfeutrements souples de finition.

- Planchers de fond de silo

Les ouvrages de charpente bois prévus à l'intérieur du silo sont à la charge du présent lot. Ils seront composés de :

- Structure porteuse en chevrons de section adaptée, ou structure métallique,
- Fixation au sol et au mur,
- Plancher en panneaux de bois ou en planches d'épaisseur adaptée (30 mm mini),
- Toutes sujétions de découpe, de pose, de mise en œuvre, etc...

Les quatre fonds de plancher seront inclinés selon un angle de 35° vers les vis d'extraction.

- Protection de la trappe d'accès

Panneaux d'obturation pour la trappe de visite du silo constituée de :

- Coulisseaux profils métalliques en U,
- Planches rabotées démontables,
- Dimensions 1x1 m,

Position : à l'intérieur du silo

- Ventilation basse silo

Gaine en acier galvanisé allant du fond du plancher jusqu'en haut du silo et ressortant à l'air libre

- Grille de gaine à répartir sur la hauteur de la gaine,
- Grille de façade pare pluie et grillage anti-insecte

Position : à l'intérieur du silo

- Ventilation haute du silo

- fourniture et pose de la grille de ventilation haute, de section adaptée à la puissance et au volume, y compris percements et rebouchage.

Marque : FRANCE AIR

Type : GLF

Dimensions : 300 x 300mm

ou techniquement équivalent.

- Équipements du silo

Fourniture et pose des équipements suivants :

- 2 tubes de remplissage avec raccord pompier 11.5 x 50 cm, coudes et rallonges si nécessaire,
- Tabliers caoutchouc de protection, suspendus en plafond en fond de silo.

L'ensemble de stockage sera créé devant la chaufferie existante par le LOT N°01 GROS ŒUVRE, selon les plans.

Le silo sera dimensionné pour un volume utile d'environ 20 m³, selon le pendage naturel et l'hygrométrie du combustible.

L'alimentation en combustible sera réalisée par désileur pneumatique.

- Luminaire Silo :

Marque : MAZDA

Type : Réglette simple, étanche, pour ambiance explosive classée

Indice de protection : IP 67 – IK 08

Modèle : CHARTRES – TMW 404 (ballast électronique)

Lampe : 1 x TI 58 W HFP

Position : Local Silo et chambre technique

Nombre : 1

4.2 Chaudières BOIS à granulés

Caractéristiques techniques :

Chaudière :

L'échangeur vertical sera à double parcours et sera constitué de tubes en acier soudés. Des turbulateurs hélicoïdaux permettront d'augmenter l'efficacité de l'échangeur mais également le nettoyage automatique par la mise en mouvement de ces derniers.

Pression de service maxi : **3 bars**
Température de service maxi : **95 °C**

Une porte en face avant pour accès foyer, et une trappe supérieure pour accès à l'échangeur. Deux portes (avant et arrière) pour accès à la partie alimentation en granulés de bois de la chaudière. Isolation par 8 cm de laine de verre sous jaquette en tôle de finition soignée. Raccordement sur face arrière (Départ et retour, vidange, doigts de gants pour thermostat de sécurité, température de départ, conduit de fumée, piquage pour sonde de température fumées et sonde d'O₂). Le carneau de raccordement au conduit de fumées vertical sera réalisé de préférence en acier inox double paroi. Le conduit vertical sera du type tubulaire inox à doubles parois et isolé. Il sera équipé d'un modérateur de tirage avec clapet anti-déflagration (réglé à 0,1 mbar).

Marque : GUNTAMATIC
Type : BIOCOT 50
Puissance : 50 kW
Nombre : 2
Ou techniquement équivalent

Echangeur :

Les chaudières seront équipées d'échangeurs à double parcours dont la température optimale de fonctionnement sera maintenue entre 69 et 78 °C. Un dispositif de recyclage sera nécessaire. La régulation sera conçue pour piloter soit un circulateur de recyclage en vitesse variable, soit une vanne 3 voies motorisée, selon le schéma hydraulique et le paramétrage choisis. L'habillage sera réalisé en tôle d'acier peinte, avec une isolation par 8 cm de laine de verre. L'échangeur de cette chaudière comprend les éléments suivants :

- Un extracteur de fumée à vitesse variable, permettant le maintien en dépression du foyer, injectant ainsi de l'air dans la chaudière, indépendamment des conditions de tirage de la cheminée. Le décendrage automatique par mouvement des turbulateurs est actionné par un moteur. Le système d'entraînement des turbulateurs sera actionné par le bas pour le protéger des températures élevées en sortie de chambre de combustion.
- Les cendres sont récoltées dans un cendrier dédié, placé sous le foyer.

Foyer :

Foyer de type « volcan » en acier, entièrement réalisé en pierres réfractaires à haute température intégrant :

- une forme de venturi pour un meilleur mélange des gaz,
- la réception des granulés de bois sur fond mouvant avec grilles à gradin,
- la répartition des arrivées d'air primaire (sous la grille) et secondaire (préalablement réchauffé en pourtour du réfractaire) par la mise en dépression du foyer régulée par l'extracteur de fumée.
- la fonction allumage
- la fonction décendrage est réalisée par le fond mouvant, il envoie les cendres par gravité directement dans le cendrier de 80 litres équipé d'une vis de répartition des cendres.

L'entrée du granulé se fera par la droite du foyer

Extracteur de silo :

Extracteur de silo par transfert pneumatique avec vis sans fin:

L'extraction de silo sera composée d'une vis sans fin guidée dans un canal dont la forme brevetée garantira une qualité de fonctionnement sans voûtage ni blocage. Cette forme intégrera également un profilé permettant le montage facile de planches formant le fond du silo avec un angle de 35° par rapport à l'horizontale.

L'entraînement sera assuré par un motoréducteur placé en bout de vis, à l'extérieur du silo.

Les tuyaux d'aspiration et de refoulement (en sus) seront raccordés sur le bout de la vis d'extracteur.

Régulation :

L'armoire de régulation intégrera 3 fonctions principales :

1. La commande de tous les organes de la chaudière (extraction de bois, extracteur de fumée allumage, décentrage...)
2. Le contrôle de la régulation de combustion : en fonction de la température chaudière, la régulation calcule la puissance demandée et définit la vitesse de l'extracteur de fumée. La sonde « lambda » mesure le taux d'oxygène résiduel dans les fumées, définit alors le rapport cyclique d'amenée de bois pour tenir la consigne d'O₂ optimal calculée par ailleurs. Ainsi, la qualité de combustion est contrôlée entre 25 et 100% de la puissance nominale.
3. La gestion du circulateur de recyclage et de charge du ballon tampon ainsi que le moteur de vanne trois voies. La commande et la protection des circulateurs et des moteurs de vanne sont intégrées dans la régulation. Les circulateurs à pompes simple, en monophasé 230 V de moins de 200 W peuvent y être raccordés directement.

Elle disposera d'un clavier de programmation simple d'utilisation avec un écran tactile couleur.

L'alimentation électrique nécessitera le monophasé **230 V** + Neutre + Terre (3 x 2,5mm² - 16A maxi).

Le menu de régulation permet de sélectionner le mode de fonctionnement choisi :

- **Arrêt** : Arrêt de la chaudière, pas de chauffage ni de production d'ECS.
- **Été** : La chaudière n'assure que la production d'ECS.
- **Hiver** : La chaudière assure l'ECS et le chauffage.

Sécurité :

▪ Régulation thermique et pompe de charge

L'irrigation de la chaudière sera contrôlée par une pompe de charge à associée à une vanne 3 voies de régulation. L'ensemble sera à la charge du présent lot.

▪ Robinetterie

Fourniture et pose de vannes d'isolement et d'équilibrage partout où nécessaire et selon le schéma de principe.

La chaudière sera équipée de :

- deux vannes d'isolement
- un ensemble de vidange
- un jeu de thermomètre contrôle au départ et au retour
- un jeu de manomètres de contrôle au départ et au retour
- un clapet anti-retour monté entre vannes d'isolement
- une vanne d'équilibrage (voir alinéa Equilibrage du chapitre 4)

▪ **Sécurité**

Chaque chaudière sera équipée de deux ensembles de sécurité intrinsèque :

- Soupape de sécurité à ressort et à commande manuelle :

Marque :	PNEUMATEX ou similaire
Type :	DSV 15-6 DGH ou techniquement équivalent
Diamètre :	1/2"
Puissance :	Puissance échappement 149 kW sous 3 bars

- Protection d'écoulement thermique :
- Selon caractéristiques des équipements du fabricant.

Y compris tous raccordements.

○ **Filtration**

Le réseau collecteur bois créé sera équipé d'un filtre à panier inox DN 50, visitable, monté entre vannes DN 50 de part et d'autre et d'une conduite de by-pass avec vanne à passage direct DN 50.

○ **Accessoires d'exploitation**

L'installation en chaufferie devra comporter les éléments suivants :

- Thermomètres, départ et retour sur chaque chaudière,
- Manomètres sur réseaux primaires et secondaires,
- 1 pressostat de sécurité manque d'eau avec report d'alarme sonore et lumineuse,
- Vannes diverses selon schéma hydraulique,
- Purgeurs d'air partout où nécessaire,
- Manchons d'expansion compensateurs et antivibratiles,
- Clapets anti retour DN 65 sur départs chaudières,
- etc...

○ **Évacuations**

Les évacuations des soupapes, des condensats et des vidanges seront collectées par entonnoirs et ramenées sur un collecteur unique qui sera dirigé vers le plus proche exutoire accessible gravitairement. Le réseau sera constitué d'éléments en tube fer galvanisé de diamètre approprié.

○ **Électricité/Régulation**

▪ **Electricité**

La chaudière sera alimentée et commandée par l'armoire électrique spécifique du fabricant. Cette armoire sera posée à proximité du coffret divisionnaire de chaufferie et l'ensemble des câblages et des raccordements sera à la charge de ce présent lot ainsi que les paramétrages et réglages de fonctionnement.

▪ Régulation

La régulation des chaudières bois prendra en charge la gestion et la régulation de la température de départ primaire.

Les fonctions à assurer sont les suivantes :

- Régulation programmation de la production de chaleur par action sur vanne trois voies motorisée
- Régulation en fonction de demande
- Gestion du ballon de stockage à déstratification
- Etc...

○ **Mise en œuvre**

Les chaudières seront assemblée et mises en place sur le sol de la chaufferie, sur piètement et posé si nécessaire sur socle béton avec couche résiliente anti-vibratile, l'ensemble à charge du présent lot. L'ensemble des raccordements et des protections électriques est dû par le présent lot ainsi que le coffret à fournir et mettre en place en chaufferie.

Compris :

- tous les percements nécessaires, fourreaux, rebouchages et toutes sujétions,
- réalisation du schéma d'exécution,
- raccordement électrique de l'ensemble.

4.3Évacuation des produits de combustion - Fumisterie

Les produits de combustion des chaudières sont pressurisés par ventilation.

L'ensemble des conduits destinés à l'évacuation des produits de combustion sera réalisé en tube préfabriqué de type à double paroi.

Les conduites de gaz brûlés auront les caractéristiques constructives suivantes :

- Conduit intérieur : Acier inox 316
- Isolant : Laine de roche injectée sous pression 30 mm
- Conduit extérieur : Acier inox 304
- Marque : DINAK ou équivalent.

Les traversées en toiture des conduits ainsi que les différents rebouchages et l'étanchéité sont à la charge du présent lot.

Les exutoires en toiture devront respecter précisément les règles de FUMISTERIE (DTU 24.1 et suivants, 61.1 et suivants) notamment quant au dégagement du débouché par rapport aux obstacles.

Position : selon plan et détails techniques

Dans tous les cas, l'entreprise sera tenue de produire la note de calcul inhérente aux conduits choisis, en fonction du tracé définitif retenu.

4.4 Filtres fumées

Fourniture et pose de filtres cycloniques associés des électrofiltres en version monobloc

Nettoyage mécanique automatique

Volume de cendre de 32 litres à vider 1 à 3 fois par saison de chauffe

Poids : 90 kg

Tension d'électrode 30 kilovolt

Tension de branchement : 230 volts

Y compris raccordement électrique et connexion internet Ethernet sur box pour piloter à distance.

Type : EC FILTER 85

Marque : GUNTAMATIC

Nombre : 2

4.5 Ballon tampon de chauffage

Les circuits de production de chaleur seront désolidarisés hydrauliquement du réseau de distribution de chaleur au moyen d'un élément rupteur de pression et de stockage à déstratification.

Cet élément aura également une fonction de capacité tampon de caractéristiques suivantes :

- Ballon à cuve en acier de premier choix calorifugé :
- Type vertical,
- 3 pieds supports,
- Peinture anti-rouille,
- Calorifuge : jaquette M0, laine de roche 50 mm

Marque : GUNTAMATIC

Type : AKKUTHERM 1000 PS

Capacité : 1000 litres

Nombre : 2

Y compris toutes sujétions.

Ou techniquement équivalent.

Position : en chaufferie, selon plan.

4.6 Réseaux hydrauliques primaires et panoplie de départs

Le présent lot prévoit la mise en œuvre des réseaux hydrauliques primaires en chaufferie depuis les chaudières jusqu'aux Modules thermiques d'appartement (MTA).

Les tuyauteries concernées par ce lot sont les suivantes :

- réseaux de départ,
- réseaux de retour y compris pompes, filtres et by-pass,
- réseaux d'alimentation du circuit et raccords aux organes de sécurité et d'expansion.

4.6.1 Conduites hydrauliques

Les canalisations seront façonnées avec le plus grand soin, conformément aux Règles de l'Art. Si nécessaire, elles traverseront les murs et les cloisons à l'intérieur de fourreaux en PVC. Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou plafonds et dépasseront du parement du plancher de 3 cm. Toutes les dispositions seront prises en vue d'éviter les effets d'allongement nuisibles des canalisations.

Les canalisations circulant en plafond de la chaufferie, au sol ou en élévation, reposeront sur des supports, suspentes ou consoles qui seront également à la charge du présent lot.
Les tuyauteries créées seront réalisées en tube acier noir tarif 1 jusqu'au diamètre normalisé 50 et tarif 10 au-delà.
Elles recevront deux couches de peinture antirouille avant calorifuge.

Position : en chaufferie (se référer au plan d'implantation).

4.6.2 Isolation des canalisations

Toutes les canalisations des collecteurs généraux ainsi que les liaisons aux appareils seront calorifugées par coquille de laine de verre de 40 mm avec finition alu brillant de 6/10, roulée, moulurée et agrafée par vis parker.

L'isolant devra bénéficier d'un classement M0.

La mise en œuvre devra être réalisée conformément aux recommandations du fabricant.

Les vannes d'isolement, d'équilibrage, et autres organes actifs seront également isolés selon le même procédé au moyen de coquilles spécialement adaptées.

Position : en chaufferie.

4.7 Pompes

- Circulateur de distribution

Les caractéristiques de ce circulateur seront à adapter en phase exécution en fonction des données réelles du réseau de distribution de chauffage.

Compris alimentations, protections électriques, raccords, etc...

L'ensemble des circulateurs sera équipé de kits de prise de pression comprenant un manomètre 6 bars, 2 robinets d'isolement et les tubulures de liaison.

- Pompe P1

Q = 13.2 m³/h

Marque : WILO

Type : STRATOS-D 40/1-16

Conception : Double

Raccordement électrique : standard 230 V mono

4.8 Expansion

L'installation sera reliée à un ensemble d'expansion sous circuit fermé de caractéristiques suivantes :

Vases d'expansion sous charge de gaz initiale fixe, à membrane :

- Marque : THERMADOR ou similaire,
- Type : V080 ou techniquement équivalent,
- Capacité : se référer aux notes de calcul,
- Pression de service : 4 bars,
- Nombre : 2

L'entrepreneur sera tenu de vérifier la capacité finale de l'installation et d'adapter le volume d'expansion en conséquence.

Les vases d'expansion seront de type vertical et montés en batterie.

Canalisation en tube fer DN 3/4".

Y compris : Vanne d'isolement sur chaque vase avec volant à tournant sphérique, cadenassable en position ouvert, DN 3/4".

Position : En chaufferie, selon plans.

4.9 Dégazage

Séparateur de microbulles, à flotteur et à soupape automatique et séparateur Hélistill :

- Marque : PNEUMATEX ou similaire
- Type : ZEPARO ZUV ou techniquement équivalent
- Diamètre : DN 50, à visser
- Nombre : 1

Montage : sur collecteur de départ chaudières.

4.10 Filtration

Les réseaux d'alimentation des chaudières sont équipés de leurs ensembles de filtration.
Le collecteur de retours depuis l'accumulateur tampon sera muni d'un séparateur d'impuretés.

Séparateur de boues à faisceau turbulents :

- Marque : PNEUMATEX ou similaire
- Type : ZEPARO ZUD
- Diamètre : DN 50, à visser
- Nombre : 1

Montage : Sur collecteur de retours vers les chaudières
Compris : Vanne de chasse et conduite de rejets à l'égout.

4.11 Alimentation en eau

L'ensemble de l'installation sera alimenté en eau de ville, à la charge du lot VRD.

Le raccordement se fera au moyen d'une conduite DN 50 munie d'un clapet anti-retour monté entre vannes.

La conduite d'alimentation du réseau primaire sera équipée d'une bouteille d'introduction d'une capacité de 5 litres avec vannes d'isolement raccordée sur l'accumulateur tampon.

Y compris : - Disconnecteur hydraulique,
- Vannes d'isolement,
- Compteur volumétrique,
- Accessoires de contrôle.

Les réseaux secondaires seront établis depuis ce branchement à partir d'un collecteur de départs à charge du présent lot (partie PLOMBERIE).

4.12 Équilibrage hydraulique

Le réseau primaire comportera **obligatoirement** une vanne d'équilibrage sur chaque chaudière, positionnée sur les canalisations de retours.

Ces vannes devront être pourvues de raccords de prise de mesure de pression par manomètre différentiel électronique, de dispositif de mémorisation de réglage et seront de marque **TA CONTROL** ou techniquement équivalent.

Vannes d'équilibrage CHAUDIÈRES BOIS :

- Type : STA-D
- Diamètre : DN 65
- Nombre : 1

Position : selon schéma hydraulique.

REGLAGES :

L'équilibrage devra être réalisé **IMPÉRATIVEMENT** selon la méthode compensée avec un CBI pour le stockage des informations d'équilibrage, comportera notamment les données suivantes :

- Nom du poste
- Type de vanne
- Débit désiré
- Position obtenue
- Débit obtenu
- Delta P obtenu.

Ces données devront être reportées sur l'étiquette fournie avec la vanne d'équilibrage.

A la fin de l'équilibrage, toutes les données stockées par le CBI seront transférées sur PC pour l'édition du rapport.

Un exemplaire de cet enregistrement devra être remis obligatoirement au Bureau d'Etudes pour VISA, avant mise en service.

4.13 Comptage d'énergie (production de chaleur)

L'énergie nécessaire au chauffage par générateur BOIS sera comptabilisée en vue de la répartition et de l'analyse des consommations du bâtiment. Les dispositifs de comptage devront satisfaire aux critères nécessaires au respect de la réglementation thermique (RT2012).

Les comptages énergétiques de chauffage seront réalisés sur chaque chaudière au moyen d'un compteur d'énergie thermique divisionnaire à menu déroulant, de type suivant :

Circuits CHAUDIÈRES BOIS : DN 20

Débit nominal : 4,5 m³/h

Compteur équipé de : 2 sondes Pt 500, longueur 3m
4 doigts de gant

Alimentation (intégrateur) : Pile au lithium - durée de vie moyenne de 16 ans

Raccordement sur bride PN 25.

Marque : SAPPEL
Type : SHARKY
Nombre : 2

Ou techniquement équivalent.

4.14 Électricité en chaufferie

▪ Généralités

Le titulaire du présent lot devra l'ensemble des alimentations électriques des équipements techniques ainsi que des équipements divers.

Les équipements de chauffage seront alimentés à partir de l'armoire générale à créer en chaufferie. Cette armoire sera alimentée depuis le TGBT par le lot 10 Electricité, y compris protection de tête de ligne.

Le raccordement des appareils et périphériques divers sera réalisé par câbles normalisés, calibrés en fonction des puissances et des longueurs.

Chaque raccordement d'appareil disposera d'une longueur de câble suffisante pour permettre leur démontage et leur remplacement éventuel.

Tous les câbles chemineront sur chemin de câbles, sous tubes IRO, ou en encastré.

▪ Armoire divisionnaire « CHAUFFERIE »

Le coffret divisionnaire « Chaufferie » est à la charge du présent lot.

Il sera installé en chaufferie, l'alimentation et la protection générale à la charge du lot n°10 Electricité, à partir du TGBT.

L'armoire divisionnaire aura les caractéristiques suivantes :

Tableau sous forme d'armoire fermant à clé.

Dimensionnement initial pour l'alimentation, la protection et la commande des récepteurs faisant l'objet de ce présent lot (chaudières, pompes de charge, vanne motorisée, etc ...).

L'armoire sera également dimensionnée de façon à recevoir en sus l'ensemble des alimentations, protections et commandes des équipements électriques de la panoplie hydraulique. Il appartiendra au titulaire de ce présent lot de se rapprocher de l'entreprise qui réalisera le lot Chauffage afin de prendre en compte l'encombrement utile à la mise en place des modules alloués à la panoplie hydraulique de distribution.

Dimensionnement à prévoir avec un espace libre de 30 % pour des extensions futures éventuelles.

Équipement du tableau avec tous dispositifs, organes et appareillage de coupure, de protection, de commande et de sécurité nécessaires en fonction des caractéristiques des installations, en conformité avec la norme NF C 15-100, avec tous câblages en fils souples H07VK.

Tous les organes, appareillages et câblages devront être munis d'un repérage par étiquettes inaltérables.

Le tableau comprendra notamment pour ce lot :

- les disjoncteurs différentiels 30 mA principaux force et lumière de calibre approprié ;
- les disjoncteurs divisionnaires magnéto-thermiques de calibre approprié ;
- les différents autres organes et appareillages nécessaires, dont :

- alimentation et protection des chaudières,
- pompes,
- moteurs,

- etc ...

Le coffret sera de type suivant :

- enveloppe IP 55 ;
- en acier laqué, Couleur blanc, gris ou beige ;
- demi-porte avant vitrée ;
- marque SAREL, type SPACIAL ou techniquement équivalent ;

Modèle à proposer par l'entrepreneur à l'approbation du Bureau d'Études.

Position : - en chaufferie, selon plans.

nota :

- Pour les travaux d'électricité, il est demandé à l'entreprise si elle n'a pas les qualifications nécessaires de s'adjoindre un électricien, en déclarant son identité dès la soumission.
- Ces travaux pourront être sous-traités au lot électricité.

▪ **Coffret de coupure « FORCE MOTRICE »**

La chaufferie sera équipée d'un coffret de coupure FORCE MOTRICE à charge du présent lot.

Le coffret sera équipé de contacts de signalisation et agira sur bobine Mx du disjoncteur général de l'armoire électrique CHAUFFERIE, également à charge du présent lot.

Il sera équipé d'une étiquette gravée « COUPURE CHAUFFERIE » et comprendra les organes suivants :

- un disjoncteur tétrapolaire 20 A – 400 V
- un disjoncteur bipolaire 10 A – 400 V
- deux voyants présence tension 230 V
- deux PE PG11
- deux PE PG16

Marque : LEGRAND

Type : 380 81

Ou techniquement équivalent.

L'ensemble des câblages et des raccordements électriques sera à réaliser par le présent lot.

▪ **Réseau de terre et liaisons équipotentiels**

A la charge du présent lot :

Ensemble d'installations comprenant tous travaux, toutes fournitures et ouvrages accessoires, nécessaires pour réaliser la mise à la terre et les liaisons équipotentiels de la construction, en absolue conformité avec la norme NF C 15 - 100 et le DTU n° 70.

Mise à la terre : Valeur à obtenir : Résistance inférieure à 50 Ω (selon spécifications générales)

Suivant les spécifications générales :

Le présent lot prévoit le raccordement de toutes les masses métalliques posées dans le cadre des travaux, dont :

- Chemins de câble, structures métalliques des faux-plafonds, huisseries, ossatures métalliques, poteaux et poutres treillis métallique, etc...

▪ **Divers**

L'extracteur sera placé de telle sorte que les vibrations ne pourront causer aucune gêne aux occupants des locaux occupés et des constructions voisines.

Mise en place de plots anti-vibratiles entre le caisson et les supports, ou pose sur suspentes souples.

Un caisson d'insonorisation en laine de roche ép 8 cm sera mis en place autour des caissons, si nécessaire.

L'étanchéité des réseaux sera assurée par un mastic au silicone et par de la bande adhésive.

Les raccords, réductions, tés, coudes nécessaires seront adaptés aux réseaux de gaines.

NOTA : S'assurer sur chantier de la bonne accessibilité des ventilateurs afin de faciliter l'entretien ou les interventions ultérieures.

▪ **ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES**

Le présent lot prévoit les raccordements des appareils et l'ensemble des protections.

4.15 Module thermique d'appartement

Les Modules Thermiques d'Appartement seront prêts à l'installation. Ils seront destinés à répondre totalement aux besoins en chauffage central et production d'eau chaude sanitaire des logements.

Composition technique :

- Échangeur de chaleur, circuit chauffage
- Échangeur de chaleur, circuit eau chaude sanitaire
- Coffret de régulation avec raccordement électrique de la puissance et des sondes, circuit chauffage
- Thermostat d'ambiance programmable

Dimensions : 490x245x630(h)

Position : en placard technique, selon plans

Puissance : ≥ 30 kW sur primaire 85-65 °C

Modèle : SATK 32-103

Marque : CALEFFI, ou techniquement équivalent.

Nombre : 11

L'ensemble ou techniquement équivalent.

4.16 Comptage individuel :

L'énergie nécessaire au chauffage sera comptabilisée en vue de la répartition des charges des bâtiments et des logements raccordés au réseau de chaleur.

Les dispositifs de comptage devront satisfaire aux critères nécessaires au respect de la réglementation thermique.

Montage par défaut sur le Retour

Compteur d'énergie thermique divisionnaire compact (possibilité de déporter l'intégrateur - câble de 1,5 m) affichage à cristaux liquides avec menu déroulant, mesure de débit par ultrasons, approbation MID raccordement fileté (20 X 27), position H ou V

- température max. 105°C, pression max. 16 bars
- débit mini. (qi) 0,006 m³/h
- débit nomi. (qp) 1,5 m³/h
- débit maxi. (qs) 3 m³/h

Ils seront équipés :

- de deux sondes Pt 500 longueur 2 mètres, dont une directement plongée dans la partie hydraulique
- d'une pièce d'adaptation R1/2" x M10 pour sondes départ
- d'une pile au lithium interchangeable / durée de vie de 16 ans

Marque : DIEHL, ou techniquement équivalent.

Type : SHARKY 775 BI DN 15 / LG 110 mm avec Carte Sortie Mbus

Nombre : 11

Position : Sur manchettes standards équipant les MTA

Vérification de l'installation

Conformément à l'arrêté du 3 septembre 2010, elle est obligatoire pour les compteurs d'énergie thermique utilisés pour la fourniture d'énergie de facturation ou de répartition (sous réserve d'accessibilité).

La vérification de l'installation ne pourra être réalisée que sous la condition de l'obtention de cet agrément.

Dans le cas d'une non-conformité constatée, une contre-visite sera nécessaire et celle-ci fera l'objet d'une facturation sur la base du tarif de la vérification de l'installation.

4.17 Centrale d'acquisition des données

Fourniture et pose d'une centrale d'acquisition des données ayant les caractéristiques techniques suivantes :

Centrale de relevé de compteurs M-Bus et radios

Elle interrogera et mémorisera automatiquement les compteurs qui lui seront raccordés

Alimentation intégrée 230 V

Interface de communication RS 232/USB/LAN

Capacité : jusqu'à 25 compteurs ou 1 Izar Receiver 868 MHz M-Bus

Type : IZAR CENTER 25 Memory ou équivalent.

Y compris logiciel de paramétrage, permettant de créer des listes de compteurs pour les relevés automatiques et de faire une recherche pour trouver tous les compteurs M-Bus.

Possibilité de générer un export des données en Excel

Fonctionnement avec Windows 2000 et XP et VISTA

Type : Logiciel IZAR@CENTER ou équivalent.

Y compris paramétrage par technicien agréé.

Y compris logiciel d'exploitation des données :

Type : IZAR@NET 2 Relevé M-Bus

Logiciel PC permettant le relevé et l'exploitation de tous types de compteurs (eau, énergie...) par l'intermédiaire d'une base de données (nombre de compteurs limité à 100).

Architecture : Client/Serveur

Base données : Derby apach et Elasticsearch incluses

Configuration minimale :

- PC fonctionnant sous Windows (2003 serveur, XP SP2, Vista, Windows 7)
- Processeur 2 GHz minimum
- 8 GB mémoire principale
- 50 GB libre d'espace disque
- Système de fichier NTFS
- Ecran résolution 1024 x 768
- Lecteur CD-ROM
- Connexion réseau TCP/IP

Interfaçage pour l'importation et l'exportation des données compteurs

Relevé direct et à distance d'installations M-Bus

Maintenance 3 ans incluse

4.18 Bus de communication

L'intégralité des composants sera reliée par câbles BUS sous fourreau TPC50 enterré sur le tracé du réseau de chaleur, l'ensemble à charge du présent lot.

4.19 Réseaux de distribution de chaleur

4.19.1 Réseau enterré

Le raccordement aux gaines alimentant les Modules Thermiques d'appartements (MTA) sera réalisé en tuyauterie souple pré-isolée.

Marque : INPAL
Type : ISOPAL Tube Double pour chauffage – 6 bar
Diamètres : selon plans et calculs de pertes de charges (EXE)

4.19.2 Conduites en gaines techniques

Les Modules Thermiques d'appartements (MTA) seront raccordés en tubes cuivre écroui avec calorifuges sur supportage vertical.

Diamètres : selon plans et calculs de pertes de charges (EXE)

Ils seront calorifugés :

L'isolation des canalisations de chauffage sera réalisée avec l'isolant élastomérique à structure cellulaire fermée NF M1-SH/ARMAFLEX

L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal à 0,035 W/m°C (à 10°C)

- L'isolant devra être fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC)
- L'isolant devra bénéficier d'un classement M1 en pose non collée pour les tubes.
- La mise en œuvre devra être réalisée conformément aux recommandations du fabricant.

Position : toutes canalisations et antennes circulant en gaines techniques.

4.20 Robinet de puisage

Fourniture et pose d'un robinet en laiton poli à nez fileté, diamètre 20 / 27.
Y compris rosace et raccord de montage

Alimentation : Fourniture et pose de conduites Cuivre Cu 16x1,

Y compris raccords, protection mécanique si nécessaire et toutes sujétions.

Nombre : 1

Position : En chaufferie

4.21 MISE EN SERVICE

4.21.1 Réglages, essais

Suivant les spécifications générales. Les installations devront être livrées en parfait ordre de marche, le personnel exploitant devra être spécifiquement formé sur le matériel mis en œuvre.

La formation du personnel sera réalisée selon la chronologie suivante :

- Prise en main à la nécessaire,
- Assistance et compléments de formation pendant l'année de parfait achèvement, à raison d'autant de sessions que nécessaire.
- livraison,
- Mise à jour et compléments de formation pendant le premier mois d'exploitation, à raison d'autant de sessions que L'entrepreneur devra, dès la première session de formation, la fourniture d'un manuel détaillé mentionnant l'utilisation des composants de l'installation, les procédures de contrôle et de réglage pas à pas ainsi que les paramétrages initiaux.

4.21.2 Garantie / Conformité

Suivant les spécifications générales.

4.22 Contrat de maintenance P2 et P3 sur 4 ans après GPA

L'entrepreneur prévoira dans son offre un contrat de maintenance de type P2 et P3 sur 4 ans après la garantie de parfait achèvement (GPA).

Les installations prises en charge par le TITULAIRE du marché de maintenance et d'exploitation comprendront :

- l'intégralité des équipements de chauffage de type collectif, depuis les postes de livraison ou de stockage du combustible compris, jusqu'aux appareils d'émission, à savoir :

- les matériels spécifiques installés à l'intérieur de la chaufferie et locaux techniques
- les réseaux de distribution de fluides caloporteurs (réseaux hydrauliques primaires & secondaires et réseaux aérauliques), y compris leurs calorifuges
- les terminaux de chauffage de types statique et dynamique
- les armoires électriques de commande
- les matériels spécifiques aux installations de chauffage

- les modules thermiques d'appartements

- les systèmes de comptage associés aux équipements cités ci-dessus :

- compteurs d'énergie thermique

- les matériels électriques, de régulation et de télésurveillance spécifiques aux équipements cités ci-dessus, ainsi que leurs organes de protection électrique et l'ensemble des câbles d'alimentation, de commande et de communication (bus)

- les matériels et dispositifs de lutte contre l'incendie implantés à l'intérieur des chaufferies et des locaux techniques (extincteurs, bacs à sable, pelles, bacs de rétention...)

- les installations d'éclairage des chaufferies et des locaux techniques (éclairage d'ambiance et éclairage de sécurité)